运动学

角动量 $\vec{L}=\vec{r}\times m\vec{v}=\vec{r}\times\vec{p}$　　$L=rp\sin\alpha$

力矩 $\vec{M}=\frac{d\vec{L}}{dt}=\vec{r}\times\vec{F}$　　$M=Fr\sin\alpha$　　$\vec{M}_A=\vec{r}\times\vec{F}_\perp$

质点角动量定理 $\vec{M}=\frac{d\vec{L}}{dt}=\sum_{合}(\vec{r}\times\vec{F}_i)$

质点系角动量定理 $\int_{t_1}^{t_2}\vec{M}dt=\vec{L}_2-\vec{L}_1$（$\vec{M}$：合力矩）

势能　重力 $E_p=mgz$

引力 $E_p=-\frac{Gm_1m_2}{r}$

弹性 $E_p=\frac{1}{2}kx^2$

非弹性碰撞 $e=\frac{v_2-v_1}{v_{10}-v_{20}}$

刚体

角速度 $\vec{\omega}=\frac{d\vec{\theta}}{dt}$

角加速度 $\vec{\alpha}=\frac{d\vec{\omega}}{dt}$

* 切向加速度 $\vec{a}_t=\vec{\alpha}\times\vec{r}$

* 法向加速度 $\vec{a}_n=\vec{\omega}\times\vec{v}$　指向圆心

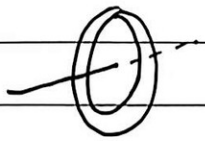
转动惯量（质量分布均匀刚体） $J=\int_V r^2dm=\int_V r^2\rho dV$　$=\int_L r^2\lambda dl$　质量线密度

$=\int_S r^2\sigma ds$　质量面密度

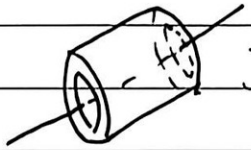
刚体对 O_2 轴转动惯量 $J_z=\sum_i\Delta m_i r_i^2$

$L_z=J_z\omega$

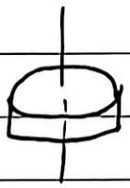
平行轴定理 $J=J_c+md^2$



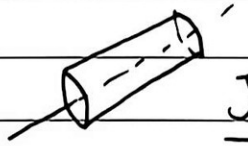
$J=mR^2$



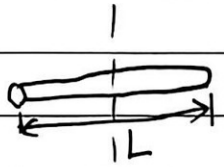
$J=\frac{1}{2}m(R_2^2+R_1^2)$



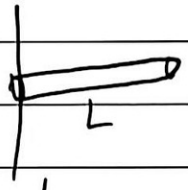
$J=\frac{1}{2}mR^2$



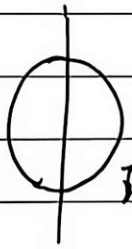
$J=\frac{1}{2}mR^2$



$J=\frac{1}{12}mL^2$

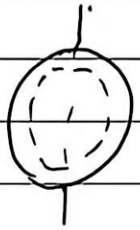


$J=\frac{1}{3}ml^2$



$J=\frac{2}{5}mR^2$

球体



$J=\frac{2}{3}mR^2$



$J=\frac{1}{2}mR^2$

刚体对定轴角动量定理 $\vec{M}=J\cdot\vec{\alpha}$

刚体对定轴角动量守恒定律

当刚体所受外力对转轴的力矩的代数和为0时，刚体对该转轴角动量保持不变.

$M_z=0$ 时，$L_z=J\omega=$ 常量

功 $W=\int_0^\theta M\,d\theta$

瞬时功率 $P=M\cdot\omega$

动能 $E_K=\frac{1}{2}J\omega^2$

刚体绕定轴转动的动能定理

$$W=\frac{1}{2}J\omega_2^2-\frac{1}{2}J\omega_1^2$$

$$\Rightarrow \Sigma\frac{1}{2}mv^2+\Sigma\frac{1}{2}J\omega^2+\Sigma mgh_C+\Sigma\frac{1}{2}kx^2=C$$

α	→	a
ω	→	v
J	→	m
M	→	F
L	→	P

流体

伯努利方程

$$\frac{p}{\rho g}+\frac{v^2}{2g}+z=\text{常量}$$

z：高度

振动与波动

$F=-kx$ $\quad \frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x=0$

$\omega^2=\frac{k}{m}$ $\quad T=\frac{2\pi}{\omega}$ $\quad \nu=\frac{1}{T}=\frac{\omega}{2\pi}$ $\quad =-\omega^2x$

$x=A\cos(\omega t+\varphi)$ $\quad v=-\omega A\sin(\omega t+\varphi)$ $\quad a=-\omega^2A\cos(\omega t+\varphi)$

初相位 $\begin{cases} x_0=A\cos\varphi \\ v_0=-\omega A\sin\varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} A&=\sqrt{x_0^2+(\frac{v_0}{\omega})^2} \\ \varphi&=\arctan(-\frac{v_0}{\omega x_0}) \end{aligned}$

旋转矢量法

单摆 $\frac{d^2\theta}{dt^2}+\frac{g}{l}\theta=0$ $\quad \omega=\sqrt{\frac{g}{l}}=\sqrt{\frac{mgx_c}{J}}$

能量 $E_p=\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t+\varphi)$

$E_k=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}m\omega^2A^2\sin^2(\omega t+\varphi)=\frac{1}{2}kA^2\sin^2(\omega t+\varphi)$

$E=E_k+E_p=\frac{1}{2}kA^2$

同频率简谐振动合成 $x_1=A_1\cos(\omega t+\varphi_1)$ $\quad x_2=A_2\cos(\omega t+\varphi_2)$

$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2(\varphi_2-\varphi_1)}$

$\tan\varphi=\frac{A_1\sin\varphi_1+A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1+A_2\cos\varphi_2}$

不同频率 $x_1=A\cos(\omega_1t+\varphi)$ $\quad x_2=A\cos(\omega_2t+\varphi)$

合振动 $x=2A\cos(\frac{\omega_2-\omega_1}{2}t)\cos(\frac{\omega_2+\omega_1}{2}t+\varphi)$

ω_1,ω_2较大，$|\omega_1-\omega_2|$很小时 即 $\omega_2-\omega_1 \ll \omega_2+\omega_1$

近似 $A'=|2A\cos(\frac{\omega_2-\omega_1}{2}t)|$ $\quad \omega=\frac{\omega_2+\omega_1}{2}$

拍频 $\nu=\frac{1}{T}=\frac{\omega_2-\omega_1}{2\pi}=\nu_2-\nu_1$

在各向同性的均匀介质中，波线总是与波面处处垂直

波速 $u=\frac{\lambda}{T}=\lambda\cdot\nu$

沿Ox轴由正方向传播的平面简谐波

$y(x,t)=A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi_0]$

$=A\cos(\omega t-\frac{2\pi x}{\lambda}+\varphi_0)$

x点比O点相位落后$\frac{2\pi x}{\lambda}$

波动方程 $\frac{\partial^2y}{\partial x^2}=\frac{1}{u^2}\frac{\partial^2y}{\partial t^2}$

空间 $\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}=\frac{1}{u^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2}$

能量 $dE_k=\frac{1}{2}dm\cdot v^2=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2\sin^2\omega(t-\frac{x}{u})dV=dE_p$

$dE_\Sigma=dE_k+dE_p=\rho A^2\omega^2\sin^2\omega(t-\frac{x}{u})dV$ 平衡位置最大

能量密度 $w=\frac{dE_\Sigma}{dV}=\rho A^2\omega^2\sin^2\omega(t-\frac{x}{u})$

平均能量密度 $\bar{w}=\frac{1}{T}\int_0^T w\,dt=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2$

平均能流 $\bar{P}=\bar{w}\cdot uS=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2uS$ 单位：瓦特(W)

能流密度/波的强度 $I=\frac{\overline{P}}{S}=\overline{w}u=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2 u$ 单位：$W\cdot m^{-2}$

矢量 $\vec{I}=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2\vec{u}$

波的干涉

同频率波源 S_1 S_2，在P点

$y_{1P}=A_1\cos(\omega t+\varphi_1-\frac{2\pi r_1}{\lambda})$ $y_{2P}=A_2\cos(\omega t+\varphi_2-\frac{2\pi r_2}{\lambda})$

$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos[(\varphi_2-\varphi_1)-\frac{2\pi}{\lambda}(r_2-r_1)]}$

$\varphi=\arctan\frac{A_1\sin(\varphi_1-\frac{2\pi r_1}{\lambda})+A_2\sin(\varphi_2-\frac{2\pi r_2}{\lambda})}{A_1\cos(\varphi_1-\frac{2\pi r_1}{\lambda})+A_2\cos(\varphi_2-\frac{2\pi r_2}{\lambda})}$

$I=I_1+I_2+2\sqrt{I_1I_2}\cos\Delta\varphi$

$\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1-\frac{2\pi}{\lambda}(r_2-r_1)$

驻波：两列振幅相同的相干波在同一直线上沿相反方向传播时叠加形成

驻波方程：$y=y_1+y_2=2A\cos\frac{2\pi x}{\lambda}\cos\omega t$

差$\frac{\lambda}{4}$ 波腹 $|\cos\frac{2\pi x}{\lambda}|=1$ $x=\pm k\frac{\lambda}{2}$ $(k=0,1,2\cdots)$ → 动能

波节 $|\cos\frac{2\pi x}{\lambda}|=0$ $x=\pm(2k+1)\frac{\lambda}{4}$ $(k=0,1,2\cdots)$ → 形变势能

相邻波节间各质元同相位；波节两侧各质元相位相反

驻波总平均能流密度为0，不存在能量传播

半波损失

波疏→波密，有半波损失，相位相反，界面处为波节

波密→波疏，无半波损失，相位相同，界面处为波腹

多普勒效应

相对介质 观察者 v_0 波源 v_s 波速 u

$\nu'=\frac{u+v_0}{u-v_s}\nu$

惠更斯原理

某一时刻，同一波面上的各点，都可以看作发射子波的波源，在其后的任一时刻，这些子波源发出的子波面的包迹（包络面）就是该时刻的新波面

热力学

$\frac{PV}{T}=\frac{m}{M}\frac{P_0V_m}{T_0}$ $T_0=273.15K$ $P_0=1.013\times10^5Pa$ $V_m=22.4\times10^{-3}m^3\cdot mol^{-1}$

$R=\frac{P_0V_m}{T_0}=8.31J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$ $\Rightarrow$ $PV=\frac{m}{M}RT$

气体分子质量 m_0，分子数 N. $m=Nm_0$ $M=N_Am_0$

$p=\frac{m}{M}\frac{RT}{V}=\frac{Nm_0}{N_Am_0}\frac{RT}{V}=\frac{N}{V}\frac{R}{N_A}T$

$k=\frac{R}{N_A}=1.38\times10^{-23}J\cdot K^{-1}$ 玻耳兹曼常量 $n=\frac{N}{V}$ 分子数密度

$\Rightarrow p=nkT$ （$P_0=1.01325\times10^5Pa$，$T_0=273K$ 时，$n=2.69\times10^{25}m^{-3}$ 洛施密特常量）

理想气体 $E=f(T)$ 不考虑分子之间相互作用势能

热力学第一定律 $Q=\Delta E+W$ （初、末为平衡态即可）

吸热 $Q>0$. 放热 $Q<0$

* 对外做功 $W>0$ 对内做功 $W<0$

内能增加 $\Delta E>0$ 内能减少 $\Delta E<0$

准静态： $W=\int_{V_1}^{V_2}pdV$

热容 $C=\frac{dQ}{dT}$ $J\cdot K^{-1}$

比热容 $c=\frac{C}{m}$ $J\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}$

摩尔热容 $C_m=cM$ $C_m=\frac{M}{m}(\frac{dQ}{dT})=\frac{C}{\nu}$

$dQ=CdT=cmdT=\frac{m}{M}cMdT=\frac{m}{M}C_mdT$

恒V $C_{V,m}=\frac{M}{m}(\frac{dQ}{dT})_V=\frac{i}{2}R$

$C_{V,m}$：摩尔定容热容 i：气体分子的自由度数

恒p $C_{p,m}=\frac{M}{m}(\frac{dQ}{dT})_p=(\frac{i}{2}+1)R$

$C_{p,m}$：摩尔定压热容

$dE=\frac{m}{M}C_{V,m}dT=\frac{m}{M}\frac{i}{2}RdT$ 「与过程无关」

等容 $W=0$

$Q_V=E_2-E_1=\frac{m}{M}C_{V,m}(T_2-T_1)=\frac{m}{M}\frac{i}{2}R(T_2-T_1)=\frac{i}{2}(P_2-P_1)V$

等压 $W=\int_{V_1}^{V_2}p\cdot dV=p(V_2-V_1)=\frac{m}{M}R(T_2-T_1)$

$\Delta E=\frac{m}{M}\frac{i}{2}R(T_2-T_1)$ $\rightarrow$ 内能变化与过程无关.

$Q_p=\Delta E+W$ （↙ 表示等压过程）

$=\frac{m}{M}\frac{i}{2}R(T_2-T_1)+\frac{m}{M}R(T_2-T_1)=\frac{m}{M}(\frac{i}{2}+1)R(T_2-T_1)=(\frac{i}{2}+1)P(V_2-V_1)$

或 $Q_p=\frac{m}{M}C_{pm}(T_2-T_1)$

迈耶公式 $C_{p,m}=C_{V,m}+R$

1mol理想气体温度升高1K，恒P比恒V吸热多8.31J. 因为要对外做功

$\Rightarrow$ R = 1mol理想气体在等压过程中温度升高1K时对外做的功.

摩尔热容比 $\gamma=\frac{C_{p,m}}{C_{V,m}}=\frac{i+2}{i}$

等温 $PV=\frac{m}{M}RT=$ 常量

$\Delta T=0 \Rightarrow \Delta E=0 \Rightarrow W=Q_T$ 吸热全部用来做功

$W=\int_{V_1}^{V_2}pdV=\int_{V_1}^{V_2}\frac{m}{M}RT\frac{1}{V}dV=\frac{m}{M}RT\ln\frac{V_2}{V_1}=\frac{m}{M}RT\ln\frac{P_1}{P_2}$

$Q_T=\frac{m}{M}C_{T,m}\Delta T=W$ $\Delta T\to 0$ 时 $Q_T\neq 0$, $C_{T,m}\to\infty$

摩尔定温热容 $C_{T,m}=\frac{M}{m}\left(\frac{dQ}{dT}\right)_T$

绝热过程 $dQ=0$ $\Delta E+W=0$

$W_Q=-\Delta E=-\frac{m}{M}\frac{i}{2}R(T_2-T_1) \rightarrow pdV=-\frac{m}{M}C_{V,m}dT$ ①

求微分 $pdV+Vdp=\frac{m}{M}RdT$ ②

① ②联立消去 $\frac{m}{M}dT$ $(C_{V,m}+R)pdV=-C_{V,m}Vdp$

$C_{V,m}+R=C_{p,m}$ $C_{p,m}=\gamma C_{V,m}$ $(\gamma>1)$

$\Rightarrow \frac{dp}{p}+\gamma\frac{dV}{V}=0$

理想气体绝热方程 $pV^\gamma=C_1$ $T\cdot V^{\gamma-1}=C_2$ $\frac{p^{\gamma-1}}{T^\gamma}=C_3$ (只用于准静态)

等温线 $K=\frac{dp}{dV}=-\frac{p}{V}$ 绝热线 $K'=\frac{dp}{dV}=-\gamma\frac{p}{V}$

$\gamma>1$ $|K'|>|K|$ 绝热线比等温线陡

多方过程 $p\cdot V^n=C$ (n为任意实数)

① $n=\gamma$ 绝热

② $n=1$ 恒温

③ $n=0$ 恒压

④ $n\to\infty$ 恒容 $(p^{\frac{1}{n}}\cdot V=C')$

$W=\int_{V_1}^{V_2}pdV=\frac{P_1V_1-P_2V_2}{n-1}$

$\Delta E=\frac{m}{M}C_{V,m}(T_2-T_1)=\frac{m}{M}\frac{i}{2}R(T_2-T_1)=\frac{i}{2}(P_2V_2-P_1V_1)$ [与过程无关]

$Q=\Delta E+W=\frac{m}{M}C_{V,m}\Delta T+\frac{P_2V_2-P_1V_1}{1-n}$

$=\frac{m}{M}C_{V,m}\Delta T+\frac{1}{1-n}\frac{m}{M}R\Delta T=\frac{m}{M}\left(C_{V,m}+\frac{R}{1-n}\right)\Delta T$

$Q_n=\frac{m}{M}C_{n,m}\Delta T$

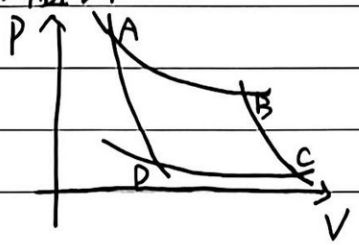
$C_{n,m}=C_{V,m}+\frac{R}{1-n}=\frac{\gamma-n}{1-n}C_{V,m}$

绝热自由膨胀 $Q=0$ $W=0$

$\rightarrow \Delta E=0$, $\Delta T=0$ $P_1V_1=P_2V_2$, $V_2=2V_1$, $P_2=\frac{1}{2}P_1$

不符合 $pV^\gamma=C$ 不是准静态

卡诺循环



$A \to B$、$C \to D$ 恒 T

$B \to C$、$D \to A$ 恒 Q

$Q_{AB} = W = \frac{m}{M} R T_1 \ln \frac{V_B}{V_A} > 0$.

$Q_{CD} = W = \frac{m}{M} R T_2 \ln \frac{V_C}{V_D} < 0$

$\eta = \frac{W}{Q} = \frac{Q_{AB} - Q_{CD}}{Q_{AB}} = 1 - \frac{Q_{CD}}{Q_{AB}}$

全过程 $\Delta E = 0$ $W = Q = Q_{AB} - Q_{CD}$

BC. AD. $V_A^{\gamma-1} T_1 = V_D^{\gamma-1} T_2$. $V_B^{\gamma-1} T_1 = V_C^{\gamma-1} T_2$

$\Rightarrow \eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

可逆过程两个必要条件：(1) 准静态过程 (2) 无耗散.

卡诺定理

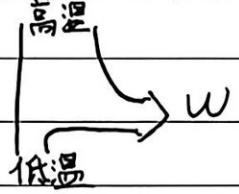
1. 在相同的高温热源和相同的低温热源之间工作的一切可逆热机，其效率都相等，与工作物质无关 $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

2. 在相同的高温热源和相同的低温热源之间工作的一切不可逆热机，其效率都小于可逆热机的效率 $\eta < 1 - \frac{T_2}{T_1}$

热力学第二定律

开尔文表述：

不可能制成这样一种热机，它只从单一热源吸取热量并将其完全转变为有用的功而不产生其他影响.



→ 热机：P-V 图像顺时针

热机效率 $\eta = \frac{W}{Q_{吸}} = 1 - \frac{|Q_{放}|}{Q_{吸}}$

克劳修斯表述：

不可能把热量从低温物体传到高温物体而不产生其他影响

(热量不可能自发地从低温热源向高温热源传递)

→ 制冷机：P-V 图像逆时针

致冷系数 $\varepsilon = \frac{Q_{吸}}{W} = \frac{Q_{吸}}{Q_{放} - Q_{吸}}$ (可能大于 0)

$e = \frac{1}{\eta} - 1$

相对论

基本假设

(1) 狭义相对论的相对性原理:

在所有惯性系中,物理定律的表达形式都相同

(2) 光速不变原理:

在所有惯性系中,真空中的光速具有相同的量值c

时空的相对性

1. 同时性的相对性

2. 时间延缓 $\Delta t=\frac{\Delta t_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

固有时: 某一参考系中,同一地点 Δt_0 $\Delta t>\Delta t_0$.

3. 长度收缩 $l=l_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$

固有长度: 物体相对惯性系静止 l_0 $l<l_0$

洛伦兹变换

$$\begin{cases} x'=\frac{x-vt}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \\ y'=y \\ z'=z \\ t'=\frac{t-\frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \end{cases} \qquad \begin{cases} x=\frac{x'+vt'}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \\ y=y' \\ z=z' \\ t=\frac{t'+\frac{vx'}{c^2}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \end{cases}$$

相对论速度变换

P 在 S系,S'系运动. S'相对S系沿Ox轴方向运动速度为v

$$u_x'=\frac{u_x-v}{1-\frac{u_xv}{c^2}} \qquad u_x=\frac{u_x'+v}{1+\frac{u_xv}{c^2}}$$

质速关系式 $m=\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

相对性动量 $\vec{p}=\frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

$$\Rightarrow \vec{F}=\frac{d\vec{p}}{dt}=\frac{m_0}{(1-\frac{v^2}{c^2})^{\frac{3}{2}}}\frac{dv}{dt} \qquad \frac{dv}{dt}=\frac{F}{m_0}(1-\frac{v^2}{c^2})^{\frac{3}{2}}$$

$E_K=\int_{x_1}^{x_2}F\,dx=mc^2-m_0c^2$

静能 $E_0=m_0c^2$

光子 $m_0=0$, $E_0=0 \Rightarrow E=pc$

总能量 $E=mc^2=m_0c^2+E_K$

$E^2=E_0^2+p^2c^2$, $\Delta E=\Delta mc^2$